Projekt 1: Wskaźnik MACD

Prezentacja wstępna

Bartosz Zambrzycki

Metody numeryczne

21 października 2026

Średnia krocząca wygładza ceny, a EMA mocniej waży ostatnie sesje

- Pojedyncze notowania skaczą z sesji na sesję, dlatego patrzy się na średnią z ostatnich N sesji.
- Zwykła średnia traktuje wszystkie N sesji jednakowo, więc reaguje z większym opóźnieniem niż EMA.
- EMA nadaje sesjom wagi malejące wykładniczo: najnowsza cena znaczy najwięcej.
- Krótki okres N daje szybką EMA, długi okres wolną EMA.

EMA wyznacza się rekurencyjnie ze współczynnika wygładzania

$$\alpha_N = \frac{2}{N+1}, \qquad E_0^{(N)} = x_0, \qquad E_i^{(N)} = \alpha_N \cdot x_i + (1 - \alpha_N) \cdot E_{i-1}^{(N)} \quad \text{dla } i \geq 1 \quad (1)$$

- x_i - cena zamknięcia z sesji numer i
- $E_i^{(N)}$ - wartość EMA o okresie N po sesji i
- α_N - waga najnowszej ceny, tym większa, im krótszy okres N

MACD to różnica szybkiej i wolnej EMA, a SIGNAL to wygładzone MACD

MACD to wskaźnik analizy technicznej, który na podstawie cen zamknięcia pomaga ocenić kierunek i dynamikę zmian cen oraz wyznacza sygnały kupna i sprzedaży.

$$M_i = E_i^{(N_1)} - E_i^{(N_2)} \tag{2}$$

$$S_0 = M_0, \qquad S_i = \alpha_{N_3} \cdot M_i + (1 - \alpha_{N_3}) \cdot S_{i-1} \quad \text{dla } i \geq 1 \tag{3}$$

- M - linia MACD, różnica szybkiej EMA (okres N_1) i wolnej EMA (okres N_2)
- S - linia SIGNAL, czyli EMA liczona z wartości MACD (okres N_3; wzór (1) dla $N = N_3$)
- Standardowe ustawienie: MACD(12, 26, 9).

Zmiana znaku histogramu wyznacza momenty kupna i sprzedaży

$$H_i = M_i - S_i \tag{4}$$

- Kupno w sesji i, gdy histogram przechodzi z wartości ujemnej lub zera na dodatnią ($H_{i-1} \leq 0$ i $H_i > 0$).
- Sprzedaż, gdy histogram przechodzi z wartości dodatniej lub zera na ujemną ($H_{i-1} \geq 0$ i $H_i < 0$).

Kod, slajdy i recenzje powstają w czterech rolach agentów Claude Code

- Narzędzie: Claude Code; sesja główna jest orkiestratorem i deleguje prace przez karty zadań.
- Role tworzące: coder (Python), latex-assistant (slajdy); role recenzujące: code-reviewer i presentation-reviewer, wyłącznie z narzędziami odczytu.
- Karta zadania zawiera cel, wycinek wymagań z referencjami do instrukcji, listę plików i kryteria akceptacji.
- Decyzje projektowe i interpretacje wyników pozostają po stronie autora.

Jedno źródło prawdy: od instrukcji prowadzącego, przez brief, do agentów

- Projekt zaczyna się od pliku wsadowego (brief): cele z tabel punktacji, role agentów, konwencje kodu i styl slajdów.
- Z briefu wygenerowano CLAUDE.md oraz docs/ z wycinkami wymagań, każdy z referencją do strony instrukcji.
- Hierarchia źródeł: PDF-y prowadzącego wygrywają z briefem, brief z docs/, a docs/ z instrukcjami agentów.
- Zmiany płyną wyłącznie w dół hierarchii, nigdy z pominięciem briefu.

Decyzje zapadają w pięciu punktach kontrolnych użytkownika

- Punkty kontrolne: weryfikacja danych, zrozumienie kodu, tezy slajdów, kierunek eksperymentu, interpretacje wyników.
- Orkiestrator zatrzymuje się na każdym punkcie i nie kontynuuje bez decyzji użytkownika.
- Dziennik pracy z AI ma dwie warstwy: rejestr decyzji oraz zadania agentów.

Kartę zadania odbiera się po liście kryteriów, nie po wrażeniu

```
## Task card: Beamer style file, Makefile and deck
skeleton
Goal: slides/common/mnstyle.sty, slides/preliminary/
main.tex [...] compile to a clean one-slide PDF [...]
[...]
Acceptance checklist:
- [ ] make [...] compiles with no errors and no
      overfull box warnings [...]
- [ ] Every colour and font size comes from
      docs/presentation-style.md [...]
```

Wynik: wspólny styl i szkielet tej prezentacji skompilowane bez ostrzeżeń.
Ocena: lista kryteriów z karty pozwala odebrać pracę agenta bez uznaniowości.

AI skróciło cytat i przedstawiło go jako pełny

Co się stało na slajd trafił cytat polecenia dla agenta. Agent wyciął z niego fragmenty, ale nie zaznaczył miejsc cięcia. Cytat wyglądał na kompletny, choć nim nie był.

Jak to wykryto recenzent AI porównał cytat ze slajdu z pełnym zapisem polecenia w dzienniku pracy i wymienił brakujące fragmenty.

Jak naprawiono każde cięcie oznaczono znakiem [...], a błędny opis w dzienniku poprawiono.

Poprawka zalecona przez recenzenta AI zepsuła układ slajdu

Co się stało recenzent AI zalecił drobną zmianę formatowania tekstu. Po zmianie jeden wiersz stał się dłuższy i nasunął się na sąsiednią część slajdu.

Jak to wykryto w kolejnej recenzji ten sam recenzent zauważył nachodzące na siebie elementy w PDF i wskazał, że przyczyną było jego wcześniejsze zalecenie. Kompilacja nie zgłosiła żadnego ostrzeżenia, błąd był widoczny tylko w PDF.

Jak naprawiono układ slajdu zmieniono tak, aby oba elementy stały jeden pod drugim.

Prezentację ocenia osobny agent z trzema źródłami kryteriów

- Agent presentation-reviewer czyta skompilowany PDF i źródła LaTeX; ma wyłącznie narzędzia odczytu.
- Źródła kryteriów: zasady zaliczenia, instrukcja projektu, przewodnik stylu prezentacji.
- Ocenia: elementy obowiązkowe (brak to blocker), zrozumiałość wstępu, czytelność na pełnym ekranie, poprawność wzorów i wykresów, zgodność wniosków z dowodami, objętość względem 8 minut.
- Recenzja jest iteracyjna: każda iteracja daje znaleziska z wagami oraz ocenę słowną i liczbową, każda iteracja jest odnotowywana; ocena jest doradcza, nie przesądza o punktach.

Recenzję uruchamia prompt wskazujący źródła kryteriów i skalę ocen

```
Review slides/preliminary/main.pdf and its .tex sources
against: (1) [...]zasady_zaliczenia_projektu_v1.pdf, mandatory
conditions and slide groups; (2) [...]Projekt_1.pdf
table 1, preliminary deck content [...];
(3) docs/presentation-style.md, assertion-evidence titles,
budgets, palette, banned elements. Report findings with
severity and a suggested fix. End with a verbal grade
and a score 1-10.
```

Wynik: lista znalezisk z wagami i poprawkami oraz ocena słowna i liczbowa.
Ocena: wskazanie trzech źródeł kryteriów zawęziło recenzję do wymagań kursu.

Recenzent AI ocenił prezentację wstępną na 9/10

„Prezentacja spełnia wszystkie warunki obowiązkowe i stopniowo prowadzi od intuicji średniej kroczącej do wzorów EMA, MACD i SIGNAL oraz reguł sygnałów kupna i sprzedaży. Planowany sposób pracy z AI jest opisany konkretnie i spójnie, a raport o błędach AI rzetelnie dokumentuje rzeczywiste zdarzenia wraz ze sposobem ich wykrycia. Tytuły slajdów są tezami popartymi treścią, a układ jest czytelny i oszczędny.”

Ocena pochodzi z końcowej iteracji recenzji; przebieg iteracji dokumentuje dziennik pracy z AI.